결과보고서

솔트조 온도 이상 구간 탐지를 통한 작업별 우선 조사 구간 선별

2 조 강승민 · 김도진 · 김동형 · 남정곤 · 최정후 | 2026 년 10 월 23 일 제출

요약

- **문제**: 열처리 공정 기록은 1 초 단위로 약 294 만 행이어서, 공정·품질 담당자가 어느 작업의 어느 시간대부터 확인해야 할지 정하기 어렵다.
- **방법**: 냉각·유지 단계인 솔트조 온도 1·2 Zone 을 주 대상으로, ① 통계 규칙 A1(직전 10 분과 비교)과 ② 머신러닝 Isolation Forest(IF)로 평소와 다른 구간을 찾았다. 기준값은 1~4 월 자료로 계산하고(IF 는 5 월에 기준 위치를 한 번 선택), 6~7 월에는 그대로 적용했다.
- **결과**: 6~7 월 36 작업(판정 가능 기록 770,509 개)에서 A1 6 구간, IF 5 구간을 찾았고 두 방법이 함께 지목한 곳은 2 구간(139116, 139417)이다. 합쳐서 **7 작업 9 곳**을 "먼저 확인할 조사 목록"으로 제시한다.
- **한계**: 실제 고장·이상 시각과 설정 온도가 없어 "얼마나 맞혔는지"는 평가할 수 없다. 그래서 두 방법이 어디를 함께, 또는 따로 지목했는지로 평가했다. 품질 기록(작업별 불량 수량)과의 관계는 네 가지 방법으로 시도했지만 확인하지 못했다.

1. 문제 정의

핵심 한 문장: 방대한 온도 기록에서 "먼저 확인할 작업과 시간대"를 근거 그래프와 함께 골라 주는 것이 목표다.

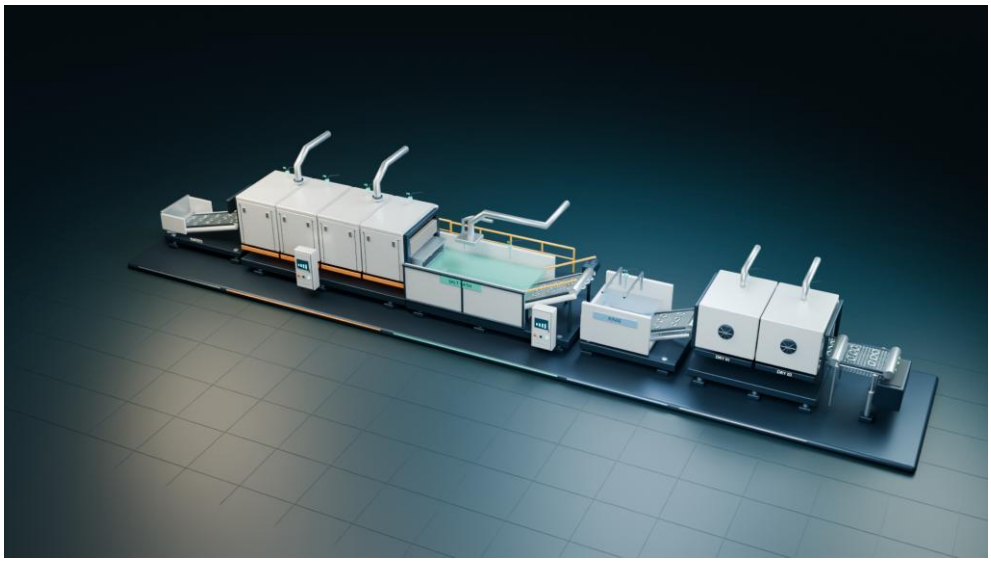


그림 1. 열처리 염욕 라인 공정 개요: 제품 투입 → 가열로 → 솔트조 → 세정 → 건조. 팀이 데이터셋 가이드북과 공개 설비 자료를 참고해 만든 설명용 3D 모델로, 실제 치수·센서 위치·이송 속도를 복원한 것은 아님

1-1. 대상 설비와 문제

- 대상: 열처리 염욕 라인 1 개(제품 투입 → 소입로 가열 → 솔트조 냉각·유지 → 세정 → 건조, 데이터셋 가이드북의 공정 설명 기준). 데이터의 온도 항목은 소입로 1~4 Zone, 솔트조 1·2 Zone, 솔트 컨베이어 1·2 Zone, 세정기, 건조로 1·2 Zone 이다.
- 문제: 작업(배정번호)마다 수만 행의 1 초 기록이 쌓이지만, 공식 경보 기준(설정 온도·허용 오차)이 데이터에 없다. 담당자가 이상 여부를 기록 전체에서 직접 찾기 어렵다.

- 해결 목표: 솔트조 온도에서 평소와 다른 구간을 찾아 **작업별 조사 목록**(배정번호·센서·시작·끝·온도 차이·선정 이유)과 **원본 그래프**로 제공한다.

1-2. 솔트조를 주 대상으로 정한 이유

- 가열 뒤 냉각·유지 조건이 제품 성질 형성에 영향을 준다는 점에 주목했다. Barbacki & Mikołajski(1998)는 규소강(50Si7)을 염욕에서 350℃로 30 분 유지한 열처리(오스템퍼링) 시편이, 같은 경도(48~50 HRC)가 되도록 담금질 후 420℃에서 뜨임한 시편보다 충격인성이 약 2 배 높았다고 보고했다(300·320·350℃는 경도 조건을 찾기 위한 예비 실험 온도). 같은 연구에서 가열 온도(850~950℃)는 성질에 거의 영향을 주지 않았다.
- 다만 이 연구는 특정 강종의 실험실 결과이며 공정 방식과 수십 ℃ 단위의 온도 차이를 비교한 것이다. 우리가 찾는 0.3℃ 수준의 흔들림이 품질에 영향을 준다는 근거나 우리 설비의 정상 범위를 뜻하지 않는다.
- 솔트조는 평소 흔들림이 0.04~0.09℃로 매우 작아, 평소와 다른 변화가 상대적으로 잘 드러난다.
- 소입로는 같은 규칙을 적용해 보는 **비교 대상**으로 두었다. 소입로 결과는 7 장에서 다룬다.

1-3. 정상과 이상의 정의

구분	뜻
규칙상 정상	판단에 필요한 기록이 충분하고, 이상 조건에 해당하지 않음
이상 후보	조건(5 장)에 해당하는 상태가 60 초 이상 이어짐. **실제 고장·불량을 뜻하지 않음**
판정 불가	현재 온도가 비어 있거나, 직전 10 분 기록이 부족함. 정상으로 세지 않고 분자·분모 모두에서 뺌

1-4. 성공 기준 (개정판)

1. 1~4 월로 정한 규칙을 5 월에 한 번 점검한 뒤, 6~7 월에는 바꾸지 않고 적용한다.
2. 같은 판정 가능 기록에서 통계 규칙(A1)과 머신러닝(IF)을 비교한 표를 제시한다.
3. 두 방법이 함께 지목한 구간과 한 방법만 지목한 구간을 원본 그래프로 설명한다.
4. 조사 목록에서 원본 그래프를 찾아 "어디를, 왜" 확인할지 설명할 수 있다.
5. 같은 입력으로 같은 결과를 다시 만들 수 있도록 실행 순서와 결과 폴더를 남긴다.

   처음 문제정의서(9/22)에는 "혼동행렬·Precision·Recall·F1"을 성공 기준으로 두었다. 그러나 실제 고장 시각이 없어 정답을 만들 수 없었다. 10/13 강사 협의를 거쳐 2 번·3 번(방법 간 비교)으로 바꾸었다(6 장 첫머리).

2. 데이터 개요

핵심 한 문장: 2022 년 1~7 월, 136 개 작업, 21 개 항목의 1 초 단위 기록 2,939,722 행을 그대로 사용했다.

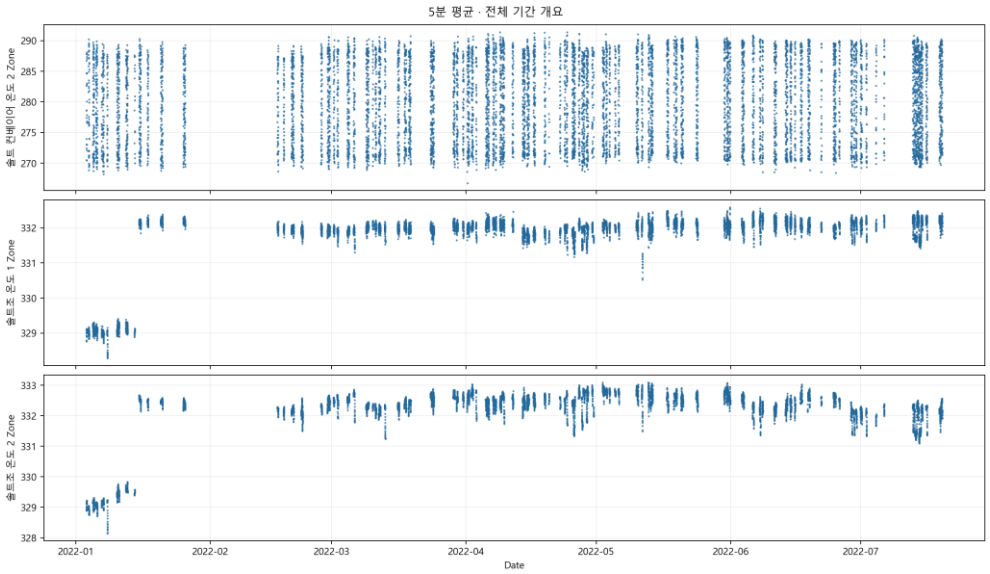


그림 2. 솔트조 1·2 Zone 전체 기간 5 분 평균

2-1. 출처와 기간

- 출처: KAMP(인공지능 중소벤처 제조 플랫폼) '열처리 품질보증 AI 데이터셋'(공정 기록 data.csv, 품질 실적 열처리_품질데이터.xlsx), https://www.kamp-ai.kr/aidataDetail?DATASET_SEQ=60. 원본은 제출물·프로젝트 저장소(https://github.com/vompos0179-prog/heat-treatment-anomaly-prediction)에 넣지 않고, 파일 이름·SHA256 을 코드의 data/raw/README.md 에 적었다.
- 인용 표기(KAMP 지정 형식): 중소벤처기업부, Korea AI Manufacturing Platform(KAMP), 열처리 품질보증 AI 데이터셋, 스마트제조혁신추진단(수행기관: ㈜임픽스), 2022.12.23., https://www.kamp-ai.kr/aidataDetail?DATASET_SEQ=60
- 기간: 2022-01-03 11:22:07 ~ 2022-07-19 19:08:59.
- 단위: 배정번호 = 작업 1 건. 136 개이며 품질 파일의 136 개와 1:1 로 연결된다.

2-2. 변수 명세 (요약)

묶음	항목	분석에서 쓰임
시각·작업	TAG_MIN, 배정번호	모든 단계
솔트조 온도	1·2 Zone (중앙값 332.0·332.4℃)	**주 분석** — A1·A2·IF·IQR
소입로 온도	1~4 Zone (중앙값 약 860℃)	비교 — A1·A2
건조로·컨베이어 온도, 세정기	5 개	주 분석 제외 — 5 분 개요, 품질 예측 입력
OP(제어 출력으로 추정), CP	8 개(OP 6, CP 2)	주 분석 제외 — 뜻·단위 미확인. 소입로 CP 모니터 값은 모든 값이 약 1.15×10^{-10}로 사실상 정보 없음

전체 21 개 항목의 뜻·단위·결측 수·최소·중앙·최대는 별도 변수 명세 표(부록 A-1)에 정리했다.

2-3. 품질 데이터와 품질 이슈

- 품질 기록은 **작업마다 한 줄**(총수량·불량수량)이다. 불량이 언제, 어느 설비에서 생겼는지는 알 수 없다.
- 위험 작업 정의(품질 예측용): 불량률 450 ppm 이상 = 위험 → 136 작업 중 35 개.

- 기록 품질: 같은 작업·같은 시각 중복 0, 작업 안 시간 역전 0, 숫자 변환 실패 0. 온도 빈칸은 솔트조 1·2 Zone 각각 209·203 개다.

3. 전처리

핵심 한 문장: 값을 지우거나 채우지 않고, 판단할 수 없는 기록은 "판정 불가"로 따로 두었다. 그 결과 원본의 98.57%를 A1 로 판정할 수 있었다.

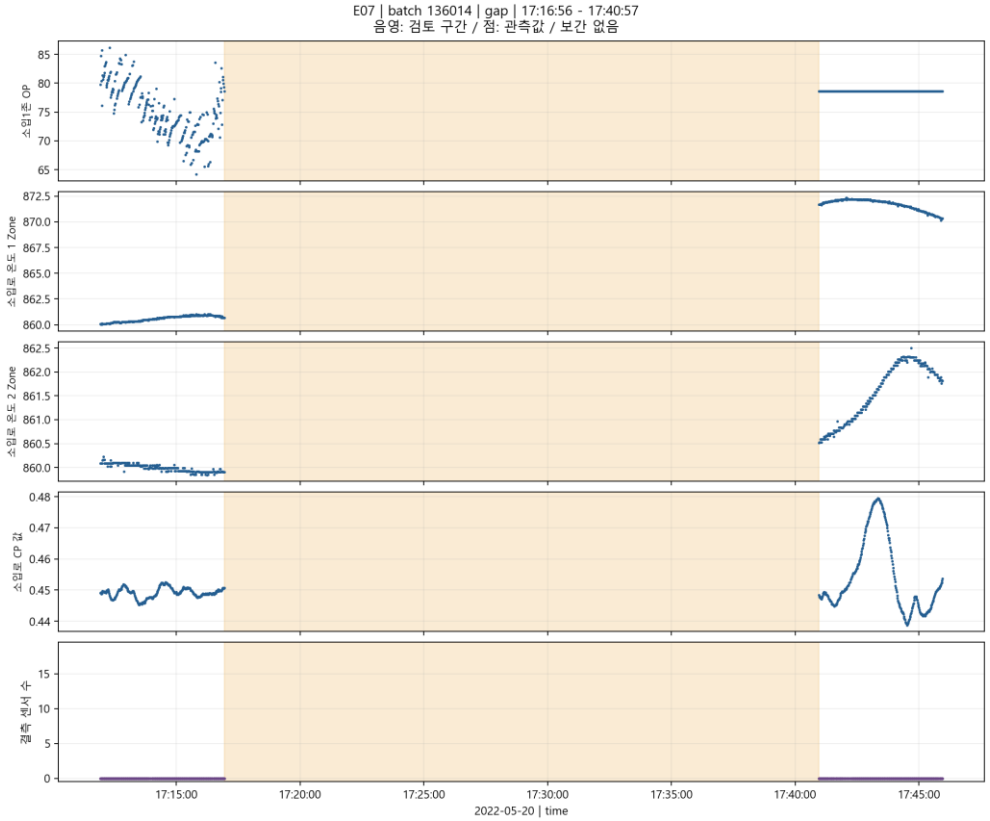


그림 3. 작업 안의 24 분 공백 — 앞뒤를 다른 구간으로 나눔

3-1. 처리 절차와 판단 근거

점검	결과	처리와 이유
기록 간격	1 초 2,877,840 / 2 초 61,643 / 3~12 초 100 / 60 초 초과 3 곳(122·160·1,441 초)	60 초 넘는 공백 3 곳은 앞뒤를 다른 연속 구간으로 나눔(구간 139 개). 공백을 설비 정지로 해석하지 않음
온도 빈칸	솔트조 209·203, 소입로 128~170	보간·평균으로 채우지 않음 → "판정 불가". 채운 값으로 이상을 판정하면 근거가 없어짐
작업 기간 배정	첫 기록 월 기준 1~4 월 78 / 5 월 22 / 6~7 월 36	작업 하나를 월 경계에서 나누지 않음. 뒤쪽 기간 자료를 앞쪽 기준에 쓰지 않음
집계 단위	5 분 요약은 전체 흐름 그림에만 사용	평균을 내면 짧은 이탈이 묻히므로 판정은 원본 1 초 기록으로 함
읽기 규칙 점검	30 개 항목 모두 통과	모든 단계가 같은 공통 읽기 규칙(src/data_contract.py)으로 원본을 읽음

3-2. 처리 전후 비교

기간	작업 수	원본 기록	솔트조 두 구역 값 있음	A1 판정 가능	원본 대비
1~4 월	78	1,696,859	1,696,684	1,673,371	98.62%
5 월	22	461,475	461,426	453,926	98.36%
6~7 월	36	781,388	781,309	770,509	98.61%
합계	136	2,939,722	2,939,419	2,897,806	98.57%

6~7 월의 770,509 개는 A1·A2·IF 를 **모두** 판정할 수 있는 기록으로, 6 장 비교의 공통 분모다.

4. 시계열 분석

핵심 한 문장: 솔트조는 평소 0.1℃ 안팎으로 매우 안정적이지만, 1 월 초에는 약 329℃에서 운전하다가 약 332℃로 수준이 바뀌었다. 이 "수준 차이"를 이상으로 잡지 않는 기준이 필요했다.

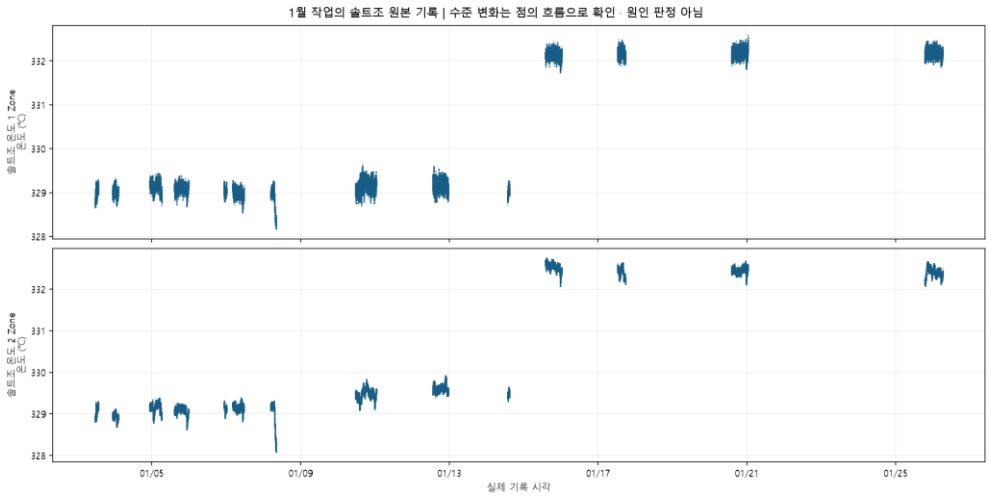


그림 4. 1 월 솔트조 약 329℃ → 332℃ 수준 변화

4-1. 추세 — 작업별 평소 수준

- 작업별 중앙값 범위: 솔트조 1 Zone 328.98~332.30℃, 2 Zone 328.94~332.85℃. 소입로 1 Zone 856.77~860.02℃, 2~4 Zone 은 약 860℃로 거의 일정하다.

4-2. 변동성 — 흔들림 크기

기간	솔트조 1 Zone 표준편차 / 1.4826×MAD	솔트조 2 Zone 표준편차 / 1.4826×MAD
1~4 월	0.970 / 0.193 (5.0 배)	1.076 / 0.282 (3.8 배)
5 월	0.189 / 0.133 (1.4 배)	0.197 / 0.169 (1.2 배)
6~7 월	0.217 / 0.184 (1.2 배)	0.385 / 0.308 (1.2 배)

- 1~4 월에만 표준편차가 강건한 흔들림 척도(1.4826×MAD)의 4~5 배다. 1 월의 약 329℃ 작업이 섞여 있기 때문이다.
- 그래서 흔들림은 극단값에 덜 휘둘리는 **1.4826×MAD** 로 쟀다(정규분포라면 표준편차와 같은 크기가 되는 척도).

4-3. 상태 변화 구간과 근거

- 1 월 105815 작업까지는 약 329℃, 106027 작업부터는 약 332℃다.

- 이 차이는 운전 수준이 바뀐 것으로 보인다. 그래서 "1~4 월 전체의 고정 기준(A2)"과 비교하면 1 월 작업이 통째로 이상처럼 보인다. 주 규칙(A1)을 **같은 작업의 직전 10 분과 비교**하는 방식으로 정한 이유다.
- 작업 시작 직후: 1~4 월 통합 곡선에서는 뚜렷한 초기 안정화 구간이 보이지 않아, 시작 구간을 따로 빼지 않았다. 개별 작업 모두에 안정화 구간이 없다는 뜻은 아니다.

4-4. 주기

- 기록이 작업 단위로 끊겨 있고 작업 길이가 서로 달라, 주기 분석은 하지 않았다(8 장 한계).

5. 모델링

핵심 한 문장: 통계 규칙 A1 과 머신러닝 IF 의 기준값을 1~4 월 자료로 계산하고(IF 는 5 월에 기준 위치를 한 번 선택), 6~7 월에는 그 기준을 그대로 적용했다.

대표 표: 5-2 절 '세 가지 방법' 표(기간 분할 1~4 월 기준 작성 → 5 월 점검 → 6~7 월 적용은 5-1 절 표)

5-1. 데이터 분할 (시간순, 작업 단위)

기간	작업 수	역할
1~4 월	78	기준 작성·IF 학습
5 월	22	조건 점검(IF 기준값 1 회 선택)
6~7 월	36	기준을 바꾸지 않고 적용하는 후속 비교

무작위로 나누지 않았다. 앞쪽 기간으로만 기준을 만들어 "미래 정보"가 기준에 섞이지 않게 했다. 단, 6~7 월은 팀이 이전 탐색 때 이미 본 기간이므로 독립 검증이 아니라 **탐색적·회고적 비교**로 표현한다.

5-2. 세 가지 방법

	A1 (주 규칙, 통계)	A2 (참고, 통계)	IF (머신러닝)
비교 대상	같은 작업의 직전 10 분 중앙값	1~4 월 전체 중앙값(고정)	1~4 월로 학습한 "평소 패턴"
판정	차이가 1~4 월 차이의 가운데 값에서 벗어난 정도가 1~4 월 차이 흔들림(1.4826×MAD)의 4 배 이상, 그리고 실제 차이의 절댓값 0.3℃ 이상(소입로 3℃)	같은 4 배·0.3℃	이상 점수가 1~4 월 점수 상위 0.1%(99.9% 위치) 이상
판정 조건	직전 10 분 유효 기록 300 개 이상(60 초 넘는 공백 뒤에는 다시 시작)	—	직전 10 분 유효 기록 300 개 이상 + 입력 4 개
구간	후보 간격 2 초 이내는 잇고 '마지막 – 첫 후보 시각 + 1 초'가 60 초 이상이면 선정, 같은 작업·설비의 구간이 겹치거나 2 초 이내면 합침	같음	같음
최종 양성	60 초 선정 구간에 속한 실제 후보 기록(구간 안의 비후보·판정 불가 기록은 양성 아님)	같음	같음

- **IF 입력 특성 4 개**: 현재 온도, 직전 10 분 중앙값과의 차이, 직전 5 분 표준편차, 초당 변화량(직전 기록과의 차 ÷ 실제 시간 차). 과거 통계에는 현재·미래 값을 넣지 않았다.
- **IF 설정**: 솔트조 1·2 Zone 각각 따로 학습, 1~4 월 유효 기록 중 20 만 행, 트리 300 개, 난수 고정(random_state=42).
- 고정된 기준값: 솔트조 A1 흔들림 1 Zone 0.0875℃·2 Zone 0.0445℃ → 4 배 = 0.350℃·0.178℃. 2 Zone 은 0.3℃ 하한이 더 커서 사실상 "직전 10 분 대비 0.3℃ 이상"이 판정을 정한다.

5-3. 임곗값 선택 근거

A1 의 4 배·0.3℃·60 초 — 설비의 공식 허용 범위가 제공되지 않아, 팀 코드에 정해 둔 세 값을 아래 근거와 함께 그대로 유지했다. 기준값(흔들림 크기)은 1~4 월 자료로만 계산했고, 이번 재현 과정에서 세 값을 바꾸지 않았다. 다만 세 값을 처음 정한 시점이 6~7 월 자료를 살펴보기 전이었는지는 기록이 남아 있지 않아 확인하지 못했다(5 월 후보 수를 비교해 고른 IF 의 99.9%와 구분한다).

- **4 배**: 평소 흔들림의 4 배(robust Z-score 4). 흔히 쓰는 3 배나 수정 Z-score 3.5 보다 한 단계 엄격하게 잡았다. 1 초 기록이 약 290 만 행이어서, 기준을 느슨하게 하면 정상적인 작은 흔들림까지 후보가 지나치게 많아지기 때문이다.
- **0.3℃(솔트조)**: 평소 흔들림이 매우 작아 통계 기준만 쓰면 0.2℃ 안팎의 변화도 4 배를 넘는다. 그래서 설비에서 의미가 작은 변화를 빼기 위해 실제 온도 차이 하한을 함께 두었다(공식 허용 범위는 아님, 근거: 팀의 "소입로 3℃·솔트조 0.3℃ 기준 설정 근거" 문서).
- **60 초**: 한두 번 튀는 측정 잡음이 아니라 이어진 상태 변화만 보기 위해서다. 팀 초기 분석의 "30 초 집계 2 칸 연속" 규칙을 초 단위 분석에서도 이어받았다.

세 값은 최적값이 아니라 정해 둔 운영 규칙이다. 값을 바꿀 때 결과가 얼마나 달라지는지는 확인하지 않았다(8 장).

IF 의 99.9% — 임곗값 1 회 조정: 1~4 월 점수의 99%·99.5%·99.9% 위치를 기준 후보로 계산했다. 5 월에 각 기준을 적용해 60 초 이상 구간 수를 비교한 뒤(2 Zone 66 / 59 / 12, 1 Zone 3 / 2 / 0), 조사할 수 있는 양인 **99.9%를 골라 고정**했다. 99.9%는 정확도가 아니라 후보 표시를 시작하는 점수 위치다.

6. 평가와 오류 분석

핵심 한 문장: 두 방법은 6~7 월 기록 770,509 개 중 178 개를 함께 지목했고(겹침 14.4%), 설비 기준으로는 6·5 구간 중 2 구간이 겹쳤다. 겹친 곳부터 확인하는 조사 순서를 제안한다.

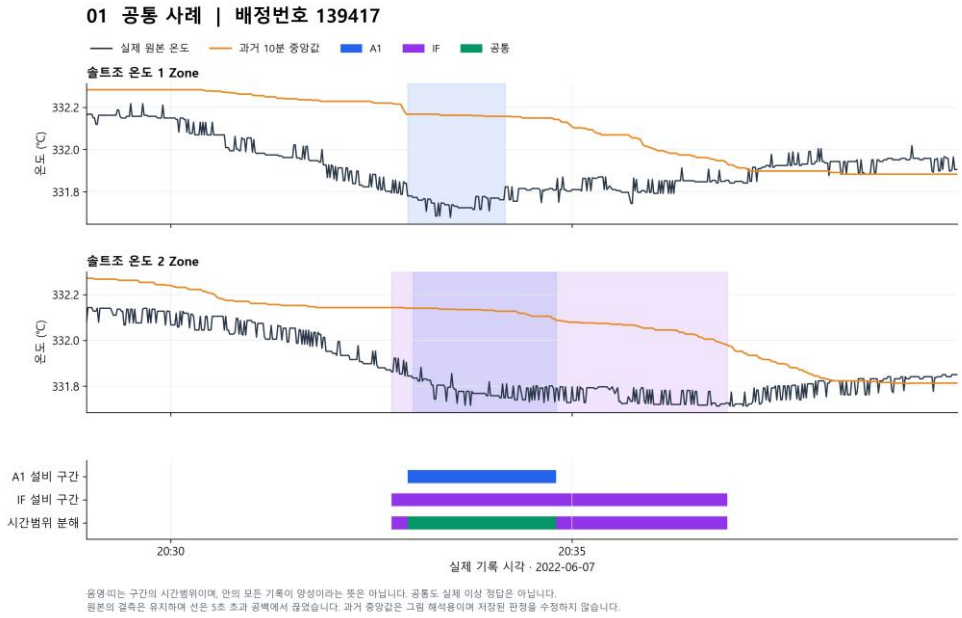


그림 5. 두 방법이 함께 지목한 사례

6-1. 혼동행렬 대신 방법 간 비교를 쓴 이유

이 데이터에는 설정 온도·허용 오차와 실제 고장·이상 발생 시각이 없어, 정답 대비 혼동행렬·Precision·Recall·F1 을 계산할 수 없다. 2026 년 10 월 13 일 강사 협의에서 "판정 불가 기록은 제외하고, 혼동행렬 대신 구간·그룹별 비교로 평가해도 된다"는 의견을 받았다. 그래서 같은 판정 가능 기록(6~7 월 솔트조 770,509 개)에서 A1 과 IF 가 어디를 함께, 또는 따로 지목했는지로 평가했다. 과제의 오탐·미탐 사례 분석은 "한 방법만 지목한 구간" 2 건(A1 만 140548, IF 만 141554)의 원본 그래프 분석으로 대신했다. 이 보고서의 유일한 혼동행렬(6-4 절 XGBoost)은 품질 라벨 기준이며 온도 이상 탐지 성능이 아니다.

6-2. 방법 비교 표 (6~7 월 솔트조, 같은 기록 770,509 개)

비교	A1	IF	A2(참고)
이상 기록 수 (이상 비율)	590 (0.077%)	828 (0.107%)	7,215 (0.936%)
설비 구간 수	6	5 (모두 2 Zone)	33 (2 작업)
A1 과 함께 지목한 기록	—	178 (A1 만 412, IF 만 650)	0
A1 과 시간이 겹친 설비 구간	—	2 (139116, 139417)	0
기록 겹침 정도(Jaccard)	—	14.4%	0%

- 이상 비율 = 최종 양성 기록 수 ÷ 판정 가능 기록 수 × 100. 두 Zone 중 하나라도 최종 양성이면 한 기록으로 센다. 고장률·불량률이 아니다.
- 겹침은 정확도가 아니다. "공통 = 진짜 이상", "한쪽만 = 오탐·미탐"으로 해석하지 않는다.
- 같은 A1 규칙의 기간별 이상 비율: 1~4 월 0.145%(24 구간) / 5 월 0.254%(6 구간) / 6~7 월 0.077%(6 구간).
- IF 판정 결과는 최신 4 단계가 저장한 기록별 판정을 그대로 읽어 비교했다(2026-10-19 보완). 직전 10 분 유효 기록 300 개 조건 때문에 IF 판정 가능 기록이 1 Zone 770,522 개·2 Zone 770,532 개로 정해졌고, 빠진 기록은 모두 원래 공통 비교 범위 밖이어서 위 표의 숫자는 바뀌지 않았다. 같은 계산을 두 PC 에서 실행해 결과가 같음을 확인했다.

6-3. 사례 분석 — 함께 지목 1 건, 한 방법만 지목 2 건

사례	무엇이 보였나	왜 갈렸나
139417 (공통) 6/7 20:33, 1·2 Zone	온도가 짧은 시간에 급하게 내려감. 직전 10 분 대비 최대 −0.484℃(1 Zone)·−0.418℃(2 Zone). 같은 센서(2 Zone)에서 A1·IF 구간이 107 초 겹침	급한 변화라 A1(직전 10 분 차이)과 IF(변화량·흔들림 입력) 모두 반응
140548 (A1 만) 6/14 01:03, 1·2 Zone	두 Zone 온도가 직전 10 분 중앙값보다 낮아짐. 최대 −0.542℃(1 Zone, 01:05:20)·−0.396℃(2 Zone). 같은 작업 01:42 구간까지 A1 만 2 구간, A1 만 기록 218 개(A1 만 지목 기록이 가장 많은 작업)	A1 은 1 Zone 기준(0.350℃)과 2 Zone 하한(0.3℃)을 모두 넘어 표시. IF 도 이 시간대에 점수가 표시 기준(99.9% 위치)을 넘은 후보 기록이 있었지만(첫 구간 안 1 Zone 13 개·2 Zone 69 개), 60 초 이상 이어지지 않아 IF 구간(최종 양성)은 이 작업 전체에서 없음. A1 의 변화는 수 분간 이어졌고 IF 점수는 짧게만 기준을 넘음
141554 (IF 만) 6/17 07:43, 2 Zone	2 Zone 온도가 333℃ 안팎으로 높은 수준	직전 10 분 대비 차이는 +0.258℃로 A1 하한(0.3℃) 미만. IF 는 현재 온도를 입력으로 받아, 1~4 월 2 Zone 상위 0.1% 수준(333.00℃)의 드문 온도에 반응한 것으로 보임



그림 6. A1 만 지목한 사례 — 140548, 1·2 Zone 온도가 직전 10 분보다 낮아진 구간

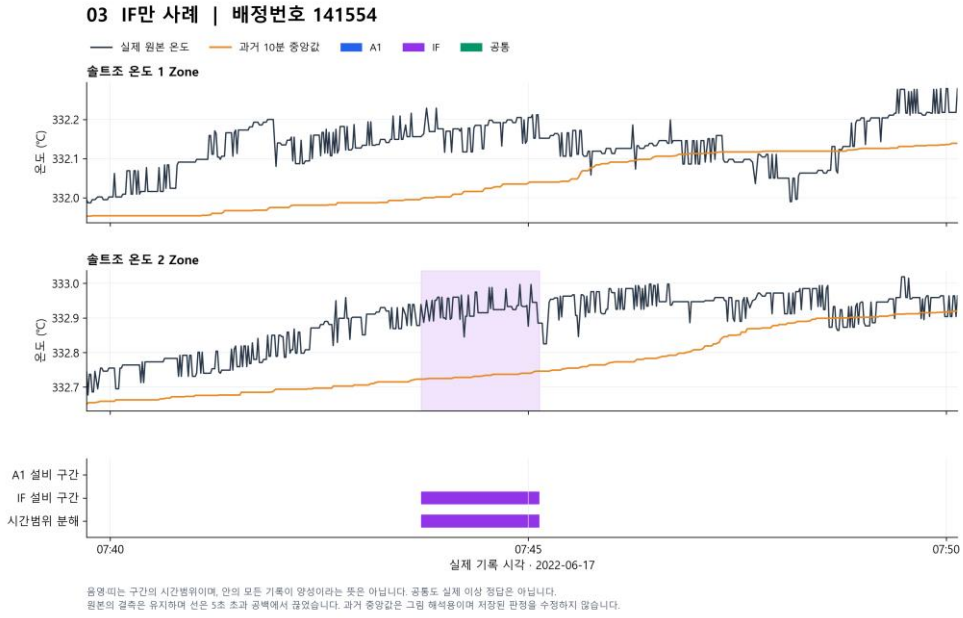


그림 7. IF 만 지목한 사례 — 141554, 2 Zone 온도 수준이 높은 구간

- 사례는 정해진 규칙으로 골랐다: 분류별로 해당 기록이 가장 많은 작업(한 방법만 지목한 사례는 다른 방법의 최종 양성 기록이 없는 작업 우선). 공통 139417(109 기록), A1 만 140548(218 기록), IF 만 141554(81 기록).
- 정리: A1 은 **갑작스러운 변화**, IF 는 **드문 온도 수준과 흔들림의 조합**에 반응한다. 두 방법은 서로 다른 것을 보완한다. 다만 그 온도 수준이 실제로 문제인지는 설정 온도가 없어 판단할 수 없다.
- 같은 작업 139417 의 20:52 에는 완만한 하락을 IF 만 지목했다. 직전 10 분과 비교하는 A1 은 느린 변화를 따라가 놓칠 수 있다는 한계를 보여 준다.

6-4. 대안 접근 — 박스플롯(IQR)과 품질 예측(XGBoost)

	박스플롯 1.5×IQR	XGBoost(품질 라벨)
질문	통계 관례로도 이상 구간을 찾을 수 있나	설비 기록으로 불량 위험 작업을 예측할

		수 있나
결과	같은 770,509 개 기록에서 26,536 개(3.44%), 설비 64 구간·23 작업. 흔들림 큰 작업일수록 기준이 넓어져 덜 잡힘(147546 2,719 건 vs 146767 0 건)	1~5 월 학습 → 6~7 월 평가: 위험 7 작업 중 1 개만 찾음(온도 12 특성 23/6/6/1, 전체 36 특성 24/5/6/1). 정확도 0.67·0.69 < 전부 "안정"으로 답한 기준선 0.81. AUC 0.33·0.52
결론	조사 목록이 되기에는 후보가 너무 많음. 작업 대표값 기준은 1 월 약 329℃ 작업을 통째로 잡아 A2 와 같은 한계	이 특성과 모델로는 품질 위험을 구별하지 못함

- 판정 기준 확률 0.5 는 결과를 보기 전에 고정했다. 공유된 초기 모델 파일과 성능표가 서로 다른 실행에서 나온 것으로 확인되어, 보고서에는 같은 실행에서 나온 새 결과만 쓴다.
- 품질 기록은 작업 합계 한 줄이라 불량이 생긴 시각과 설비(센서)를 알 수 없다. 그래서 시점별 온도 이상 탐지를 평가하는 정답으로 쓸 수 없다.

7. 보전 관점 해석

핵심 한 문장: 6~7 월 36 작업 중 7 작업 9 곳만 확인하면 된다. 두 방법이 함께 지목한 2 곳을 먼저 보고, 한 방법만 지목한 7 곳을 다음에 본다.

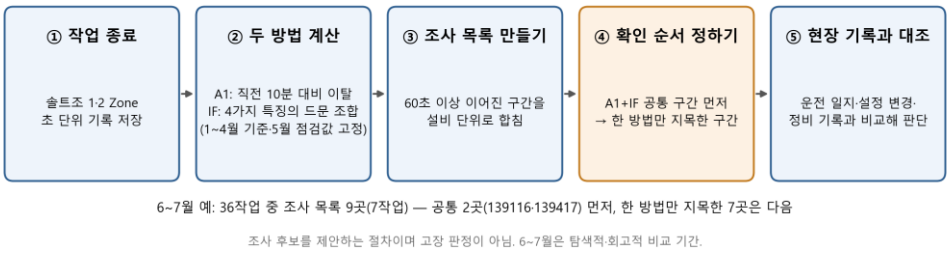


그림 8.

7-1. 활용 시나리오

작업 종료 → A1·IF 계산 → ① 두 방법이 함께 지목한 구간 확인 → ② 한 방법만 지목한 구간 확인 → 현장 기록(정비·작업 일지)과 대조 → 원인이 확인되면 기록으로 남김.

7-2. 6~7 월 조사 목록 (솔트조)

순서	배정번호	시각	분류	범위 길이
1	139116	6/6 07:32:37~07:35:44	A1+IF 공통	187 초
1	139417	6/7 20:32:45~20:36:56	A1+IF 공통	251 초
2	139417	6/7 20:52:41~20:56:52	IF 만	251 초
2	140314	6/11 11:22:08~11:24:10	A1 만	122 초
2	140548	6/14 01:03:34~01:06:06	A1 만	152 초
2	140548	6/14 01:42:56~01:44:12	A1 만	76 초
2	140920	6/14 18:04:56~18:06:13	A1 만	77 초
2	141554	6/17 07:43:43~07:45:08	IF 만	85 초
2	141893	6/19 03:49:19~03:50:37	IF 만	78 초

7-3. 운영 지표 (6~7 월, 36 작업·작업일 24 일)

방법	설비	조사 구간	구간이 있는 작업	작업당 구간	이상 노출 시간
A1	솔트조	6	5	0.17	10.0 분
IF	솔트조	5	4	0.14	14.1 분
A1	소입로	237	36	6.58	994.2 분

- 솔트조는 작업 6 개 중 1 개꼴로 조사 구간이 나와, 담당자가 실제로 확인할 수 있는 양이다.
- **소입로**: 같은 A1 규칙을 적용하자 6~7 월 36 작업 모두(전체 136 작업 중 133 작업)에서 작업당 약 6.6 구간이 표시되었다. 소입로 1 Zone 은 작업 안에서 온도가 몇 ℃씩 오르내리는 경우가 있어(예: 128795), 직전 10 분 비교가 운전 중 변화까지 잡은 것으로 보인다. 조사 목록으로 쓰기 어려워 IF 비교는 솔트조에 집중했다. 소입로 기준이 공정 허용 기준에 맞는지는 판단하지 못했다.

7-4. 임곗값 선택의 현장 의미

- 기준을 낮추면(예: IF 99%) 5 월에만 2 Zone 66 구간이 나와 담당자가 확인할 수 없다. 99.9%는 "확인할 수 있는 양"을 기준으로 고른 값이다.
- A1 0.3℃ 하한은 통계적으로 드물어도 설비에서 의미가 작은 변화를 빼는 장치다.

7-5. 품질 기록 나란히 보기 (참고)

- 월별 A1 솔트조 이상 비율과 월 불량률을 나란히 표기했다. 상관계수·추세선은 넣지 않았다.
- 6~7 월 A1 이상이 있는 5 작업과 없는 31 작업의 불량률 중앙값은 132.8 ppm 과 198.7 ppm 이다. 5 작업뿐이라 비교 근거가 약하다.
- 불량이 가장 많았던 4 작업(128795·116413·128800·140920)의 원본 온도를 확인했다. A1 구간은 140920(76 초)에만 있었다. 이 사례는 "불량이 많은 작업의 기록을 먼저 살펴보는 방법"의 예시이며, 그림의 이상 구간을 불량 원인으로 해석하지 않는다.

8. 한계와 개선 방향

핵심 한 문장: 이 분석은 "어디를 먼저 볼지"는 알려 주지만, 그것이 고장인지 불량 원인인지는 판단하지 못한다.

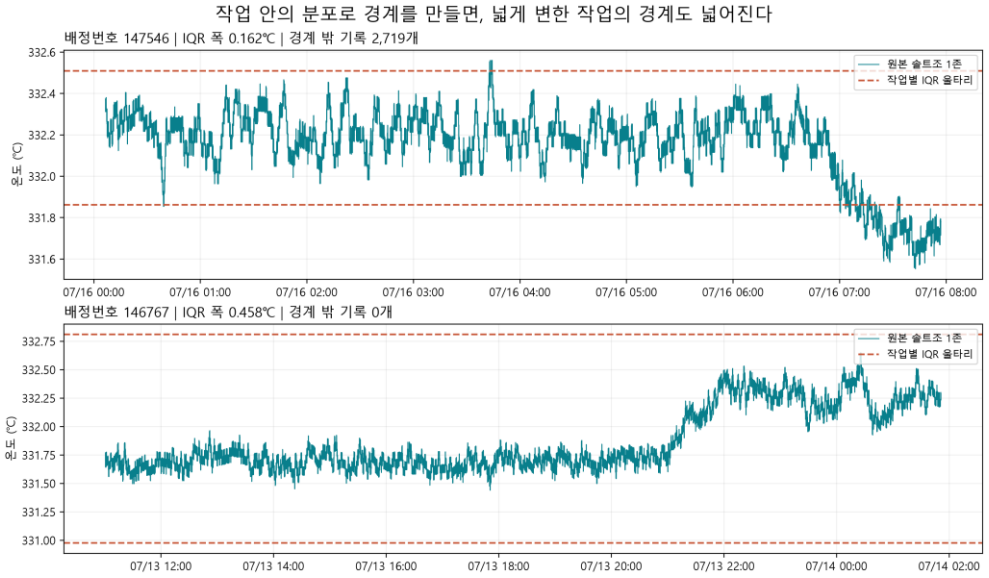


그림 9. 흔들림 큰 작업일수록 기준이 넓어지는 IQR 의 한계

8-1. 이 분석이 판단하지 못하는 것

1. **실제 고장·이상 여부**: 정답(고장 시각, 설정 온도·허용 오차)이 없어 탐지 정확도를 말할 수 없다.
2. **품질과의 관계**: 품질은 작업 합계 한 줄이다. 월별 표기, 상위 4 작업 확인, 이상 유무별 비교, XGBoost 예측까지 네 가지로 시도했지만 관계를 확인하지 못했다. "관계가 없다"가 아니라 "이 데이터 구조로는 확인할 수 없다"는 뜻이다.
3. **일반화**: 6~7 월 조사 후보는 9 곳이고 모두 6 월이다(7 월 0 건). 일반적인 성능이 아니라 절차와 사례로 제시한다.
4. **6~7 월은 독립 검증이 아님**: 팀이 이전 탐색 때 본 기간이다.

8-2. 방법의 한계

- A1 은 직전 10 분과 비교하므로 **느리게 이어지는 변화**에 적응해 놓칠 수 있다(139417 20:52 사례).
- IF 는 현재 온도를 입력으로 받아 **드문 온도 수준**에 반응한다. 그 수준이 문제인지는 판단할 수 없다.
- A2(고정 기준)·박스플롯은 운전 수준 차이(1 월 약 329℃)를 이상으로 잡는다.
- A1 의 4 배·60 초는 정해 둔 운영 규칙이며 값을 바꿨을 때의 민감도(예: 5 월 기준 3·5 배, 30·120 초)는 확인하지 않았다.
- 주기 분석은 하지 않았다(작업 단위로 끊긴 기록).
- OP·CP 의 뜻과 단위를 확인하지 못해 주 분석에 쓰지 않았다.

8-3. 다음에 필요한 데이터

필요한 데이터	있으면 할 수 있는 것
설정 온도·허용 오차	0.3℃·3℃ 대신 공정 기준으로 이상 정의
고장·정비·경보 기록(시각 포함)	정답 대비 혼동행렬·정밀도·재현율 평가
로트별 검사 시각, 불량 유형, 경도 측정값	온도 이상과 품질의 시점 단위 연결
제품 코드·작업 조건	운전 수준 차이(329/332℃)를 조건별 기준으로 분리
더 긴 기간의 새 자료	6~7 월처럼 이미 본 기간이 아닌 독립 검증
OP·CP 항목 설명	이상 구간의 원인 후보 설명

9. 역할과 회고

핵심 한 문장: 다섯 명이 단계별로 맡아 코드와 결과를 만들고, 서로의 결과를 원본 숫자로 대조하며 이어 붙였다.

9-1. 팀원별 담당

과제 가이드의 역할 구분(팀장, 데이터, 시계열·특성, 모델링, 해석·문서)에 맞춰 적는다. 코드 작성과 검토는 전원이 함께했다.

분류	주요 작업	담당
팀장·일정·협의	일정 관리, 강사 협의, 팀원 작업 안내·검토, 의사결정 정리	남정곤(팀장)
문제 정의	문제정의서 작성·수정(9/22 → 10/8 → 최종)	팀원 전체
데이터 전처리	원본 점검(중복·결측·간격), 결측·공백 검토, 기간 배정	남정곤

데이터 시각화	1 초·30 초·5 분 표와 그래프, 솔트조 5 분 전체기간·월별 그래프	팀원 전체
시계열 분석(2 단계)	평소 모습 통계(중앙값·IQR·MAD), 월별 온도, 흔들림 분석	강승민
이상 기준(3 단계)	0.3℃·3℃ 기준 근거, A1·A2 이상 구간	남정곤
머신러닝(4 단계)	Isolation Forest 학습·5 월 기준 선택·6~7 월 적용	강승민, 최정후
평가(5 단계)	A1·IF 비교, 박스플롯·XGBoost 대안 접근	김동형
품질 연결(6 단계)	품질 연관성 탐색, 월별 표기, 불량 상위 4 사례	김도진
품질 예측	XGBoost 코드	최정후
발표 영상·그림	발표 영상 제작, 3D 공정 그림	김동형
문서·발표	결과보고서, 발표 자료·대본, 코드 제출 폴더·README	남정곤

9-2. 회고

남정곤 (팀장)

이번 프로젝트에서 저는 분석의 전체 방향을 잡고, 팀원들이 단계별로 만든 결과를 검토하고 연결하는 역할을 맡았습니다.

가장 어려웠던 점은 정답이 없는 문제였다는 것입니다. 294 만 행이 넘는 1 초 단위 온도 기록에는 "이 시점이 이상이다"라는 표시가 없었습니다. 그래서 평소 모습을 먼저 정의하고, 거기서 얼마나 벗어나면 이상으로 볼지 기준(평소 흔들림의 4 배, 0.3℃, 60 초 이상 지속)을 근거와 함께 정해야 했습니다. 처음에는 이상 구간을 불량률과 바로 연결하려 했습니다. 하지만 품질 기록이 작업 단위 합계이고 표본도 136 작업뿐이어서 뚜렷한 관계를 확인하기 어려웠습니다. 강사님과 협의한 끝에 평가를 "서로 다른 두 방법(통계 기준 A1, 머신러닝 IF)이 같은 곳을 이상으로 짚는지 비교"하는 방식으로 바꿨습니다. 결론을 억지로 만들지 않고 데이터가 보여 주는 만큼만 말하는 것이 중요하다는 것을 배웠습니다.

또 하나 배운 점은 숫자를 끝까지 대조하는 습관입니다. 팀원들이 만든 코드와 결과를 검토하면서, 같은 이름의 결과라도 실행 시점이나 설정에 따라 숫자가 달라질 수 있다는 것을 여러 번 겪었습니다. 그래서 보고서와 영상의 숫자를 원본과 하나하나 맞춰 보았습니다. AI 도구를 검토 보조로 쓰면서도 최종 판단과 확인은 사람이 해야 한다는 점을 느꼈습니다.

아쉬운 점은 초기에 방향을 정하는 데 시간이 오래 걸렸고, 기준값(4 배·60 초)을 다른 값으로 바꿔 보는 민감도 비교까지 충분히 하지 못한 것입니다. 다음에 비슷한 프로젝트를 한다면 처음부터 평가 방법을 먼저 정하고 시작하겠습니다. 각자 맡은 단계를 끝까지 책임지고 보완해 준 팀원들 덕분에 여기까지 올 수 있었습니다.

강승민 (시계열 분석·머신러닝)

데이터 분석과 이상탐지는 처음 접하는 영역이라, 무엇을 기준으로 정상과 이상을 나눠야 하는지부터 막막했습니다. 조장님이 프로젝트 초반에 전체 방향과 단계별 역할을 명확하게 정리해주신 덕분에, 처음 접하는 팀원도 흐름을 잃지 않고 맡은 작업에 들어갈 수 있었습니다.

저는 평소 모습 분석, Isolation Forest, Boxplot, A1·IF 결과 비교와 검증을 맡았습니다. 코드를 실행해 결과가 나오면 끝이라고 생각하기 쉬웠지만, 같은 결과라도 어떤 기준에서 나온 것인지 모르면 설명할 수 없다고 판단해 그 기준을 하나씩 확인했습니다. 그 과정에서 같은 데이터도 센서·설비 기준에 따라 해석이 달라질 수 있다는 점을 알게 되었습니다. 이후 검증은 수치를 맞추는 일이 아니라, 그 수치의 의미를 근거와 함께 설명하는 일까지 포함한다고 생각하게 되었습니다.

기준이 엇갈릴 때마다 조장님은 팀원들의 의견을 차분히 정리해 방향을 한 갈래로 모아주셨습니다. 덕분에 논의가 길어지거나 흩어지지 않았고, 저도 헷갈리는 지점에서 방향을 다시 잡을 수 있었습니다. 안정적으로 팀의 흐름을 만들어주시는 모습을 보며, 분석 역량만큼 협업 방식과 리더의 역할이 결과물의 완성도를 좌우한다는 것을 배웠습니다. 좋은 팀장님 밑에서 프로젝트를 끝까지 마칠 수 있어 감사했습니다.

다음 프로젝트에서는 결과를 공유할 때 수치와 함께 기준, 해석 근거를 한 묶음으로 정리해 팀원이 같은 흐름으로 이해할 수 있도록 하겠습니다.

김동형 (평가·발표 영상)

팀 프로젝트를 진행하면서 느낀 점은 배운 내용을 실제 데이터에 적용하는 과정에는 생각보다 큰 차이가 있다는 것입니다. 시계열 데이터 분석과 머신러닝 방법을 배웠지만, 막상 실제 데이터를 마주하니 무엇부터 확인하고 어떤 문제를 정의해야 할지부터 어려웠습니다. 분석 방법을 알고 있는 것과, 그 방법을 어떤 상황에서 왜 사용해야 하는지 판단하는 것은 다른 일이라는 것을 느꼈습니다.

프로젝트를 진행할수록 결과를 만드는 것만큼 그 결과를 이해하고 설명하는 일이 중요하다는 것도 알게 되었습니다. 그래프에 평소와 다른 구간이 나타나더라도 곧바로 실제 이상이라고 말할 수는 없었습니다. 왜 그 구간을 조사 대상으로 정했는지, 어떤 기준으로 계산했는지, 자료만으로는 어디까지 설명할 수 있는지를 함께 생각해야 했습니다. 처음에는 낯선 용어와 복잡한 기준 때문에 막막했지만, 하나씩 질문하고 확인하는 과정이 필요하다는 것을 배웠습니다.

팀원들과 함께 작업하면서는 협업의 중요성을 느꼈습니다. 같은 프로젝트를 진행하더라도 각자 이해한 내용이나 적용한 기준이 다를 수 있었고, 이를 맞추기 위해 여러 차례 의견을 나누고 수정해야 했습니다. 시간이 걸리는 과정이었지만, 서로의 결과를 검토하고 부족한 부분을 보완하면서 혼자서는 놓쳤을 부분을 확인할 수 있었습니다. 각자의 역할을 나누어 맡고, 따로 진행한 작업을 하나의 결과물로 완성해 가는 과정에서 큰 성취감을 느꼈습니다.

또한 기대했던 관계가 데이터에서 뚜렷하게 나타나지 않는다고 해서 분석이 실패한 것은 아니라는 점도 배웠습니다. 원하는 결론에 맞추기보다 실제 결과를 받아들이고, 확인한 사실과 아직 알 수 없는 부분을 구분하는 태도가 중요했습니다. 이번 프로젝트는 배운 것을 활용하는 것 이상으로 문제를 구체적으로 정하고 근거를 확인하며 팀원들과 함께 해결 방향을 찾아가는 경험이었습니다. 앞으로는 분석 방법을 실행하는 데 그치지 않고, 그 방법을 선택한 이유와 결과의 의미를 제 말로 설명할 수 있도록 더 공부하고 싶습니다.

김도진 (품질 연결)

이번 프로젝트에서는 팀원들과 함께 데이터를 전처리하고 분석하면서 서로의 의견을 나눴습니다. 분석 기준이 다를 때는 자료를 다시 확인하고 대화를 통해 방향을 맞추어 갔습니다. 다 같이 문제를 해결하는 과정에서 데이터 전처리의 중요성과 협업할 때 소통이 필요하다는 것을 배웠습니다.

최정후 (머신러닝·품질 예측)

공정변수의 배정번호별 평균과 표준편차를 활용해 XGBoost 로 안정·위험 분류를 시도했습니다.

또한 관련 논문과 경도값을 근거로 소입로와 염욕로를 분석 대상으로 선정하고, 두 설비의 온도 평균과 표준편차를 활용한 XGBoost 분석도 진행했습니다.

이를 통해 공정에 대한 이해를 바탕으로 설비를 선정하고, 품질 데이터와 연결해 상관관계를 해석하려는 시도를 하였습니다.

9-3. 팀 전체로 배운 점 (선택)

- 정답이 없는 데이터에서는 "평가를 어떻게 할지"를 먼저 정해야 분석 방향이 흔들리지 않는다.
- 기준을 만드는 기간과 적용하는 기간을 나누고, 적용 뒤에는 기준을 바꾸지 않는 원칙이 결과의 신뢰를 지킨다.
- 단계마다 코드·README·결과 폴더를 남겨 담당자가 바뀌어도 이어서 작업할 수 있었다.

부록

A. 표

부록 표는 분량 때문에 CSV 파일로 함께 제출한다(결과보고서 폴더의 부록표/).

- A-1 변수 명세 21 개 항목(A-1_변수명세.csv)
- A-2 센서 단위 비교 — A1 8 / IF 5 / 공통 1(A-2_센서단위_A1_IF_비교.csv)
- A-3 기간별·설비별 A1·A2 요약(A-3_기간별_설비별_A1_A2_요약.csv)
- A-4 월별 이상 비율과 불량률(A-4_월별_이상비율_불량률.csv)

B. 코드와 재현 방법

- 제출 코드: 코드 폴더의 README.md 에 실행 순서·설정 파일·기대 숫자를 적었다. 단계별 코드는 stages/1 단계_전처리 ~ 6 단계_품질표기, 공통 읽기 규칙은 src/data_contract.py 다.
- 실행 환경: Python 3.12(64 비트), numpy 2.3.5, pandas 2.2.3, scikit-learn 1.8.0, xgboost 3.4.1 등(requirements.txt).
- 재현 확인: 3~5 단계를 서로 다른 두 PC 에서 각각 실행해 표·기록별 판정·모델 파일이 같음을 확인했다(코드 README 7 절). XGBoost 는 저장 결과를 다시 계산해 일치를 확인했다.

C. 용어

용어	뜻
1.4826×MAD	중앙값에서 떨어진 거리의 중앙값에 1.4826 을 곱한 흔들림 크기. 극단값에 덜 휘둘림
Isolation Forest	데이터를 무작위로 잘라 나갈 때 빨리 혼자 떨어지는 점을 "드문 점"으로 보는 머신러닝 방법
판정 불가	현재 값이나 과거 기록이 부족해 판단하지 않은 기록. 정상으로 세지 않음
Jaccard	두 방법이 함께 지목한 기록 ÷ 둘 중 하나라도 지목한 기록